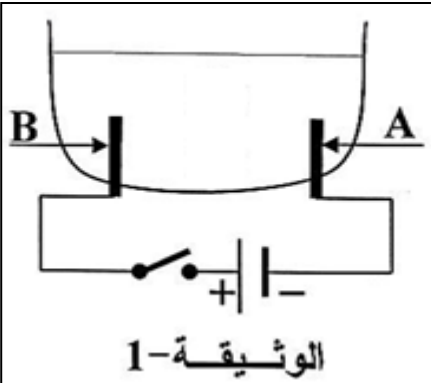
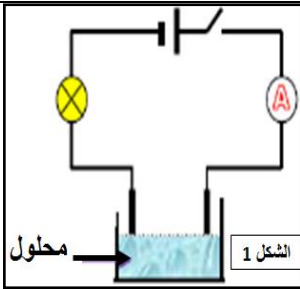


المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا		المستوى: الرابعة متوسط	
الميدان: المادة و تحولاتها		المدة: 1 سا + 1سا	
الحصة: وحدة تعليمية		الرقم:	
الكفاءة الختامية		- يحل مشكلات من الحياة اليومية، متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية، موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة والشحنة.	
مركبات الكفاءة		- يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن - يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية - يوظف مفهوم الشاردة للتعبير عن التحولات الكيميائية التي تحدث في وسط شاردي	
الكفاءات العرضية		- يلاحظ و يكتشف و يستدل منطقياً. - التخطيط و التمثيل و جمع المعلومات و الاستخلاص. - استعمال المصطلحات العلمية و الترميز العالمي حول وحدات . - احترام قواعد الأمن داخل المخبر .	
القيم		- الاعتزاز بالوطن و بالثوابت الوطنية . - حماية البيئة من التلوث . - التعاون و التضامن و احترام الغير . - الاقبال على استخدام تكنولوجيات الاعلام و الاتصال .	
سير الوضعية التعليمية			
المراحل		النشاطات	
الوضعية		نص الوضعية: لتحضير غاز الكلور بعملية التحليل الكهربائي ، أحضر الأستاذ بعض المعدات و المحاليل : الماء المقطر (شفاف) ، محلول كلور الزنك(شفاف) ، محلول كبريتات النحاس (أزرق) ، مولد ، وعاء التحليل الكهربائي ، و بعض الكواشف . عندما أحضرها للمخبر اكتشف أن بعض ملصقات المحاليل أصبحت غير واضحة ، و بينما الأستاذ يحاول التعرف على المحاليل سقط مفتاحه الحديدي في محلول كبريتات النحاس دون أن يشعر و بعد مدة تفاجأ أن لون المحلول الأزرق اختفى و أصبح اللون أخضراً مع تشكل طبقة حمراء على الجزء المغمور من المفتاح وتأكله. المطلوب : 1- كيف نميز تجريبياً بين الماء المقطر و محلول كلور الزنك؟ . 2- في رأيك ما هي نواتج التحليل الكهربائي لمحلول كور الزنك التي سوف تظهر في المسريين A و B ؟ 3- أ- ما تفسيرك لزوال اللون الأزرق لمحلول كبريتات النحاس و تشكل الطبقة الحمراء على الجزء المغمور من المفتاح؟ ب- ما هي الأفراد الكيميائية المتفاعلة في هذه التجربة ؟ ج- حاول كتابة المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل الكيميائي .	
			
حل الوضعية الانطلاقية		الإجابة : 1- التمييز تجريبياً بين الماء المقطر و محلول كلور الزنك: اجراء التركيب التجريبي المقابل: محلول كلور الزنك محلول شاردي ناقل للكهرباء و منه يتوهج المصباح. الماء المقطر سائل جزيئي ليس ناقل للكهرباء و منه لا يتوهج المصباح. 2- نواتج التحليل الكهربائي لمحلول كلور الزنك: عند المسرى A (المهبط): ترسب معدن الزنك Zn .	
			

عند المسرى B (المصعد): تصاعد غاز الكلور Cl_2 .

3-

أ- التفسير:

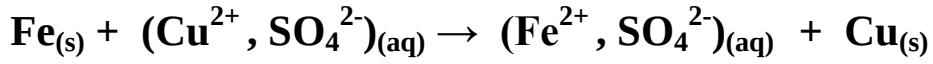
زوال اللون الأزرق سببه اختفاء شوارد النحاس الثنائي Cu^{2+} و تحولها لذرات معدن النحاس Cu التي شكلت طبقة حمراء وفق المعادلة التالية :

ب- الأفراد الكيميائية المتفاعلة:

شاردة النحاس Cu^{2+}

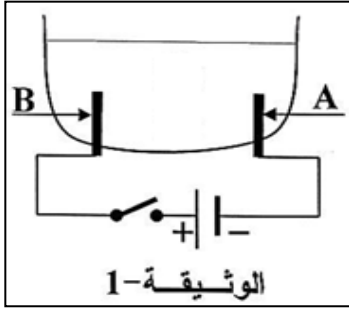
ذرة الحديد Fe

ج- كتابة المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل الكيميائي:



حل
الوضعية
الانطلاقية

نص الوضعية: لتحضير غاز الكلور بعملية التحليل الكهربائي ، أحضر الأستاذ بعض المعدات و



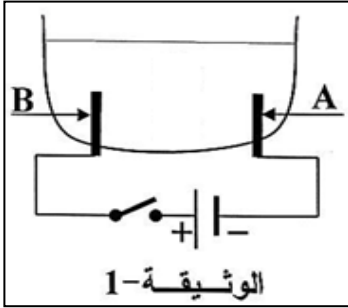
المحاليل : الماء المقطر (شفاف) ، محلول كلور الزنك(شفاف) ، محلول كبريتات النحاس (أزرق) ،مولد ، وعاء التحليل الكهربائي ، وبعض الكواشف .

عندما أحضرها للمخبر اكتشف أن بعض ملصقات المحاليل أصبحت غير واضحة ، و بينما الأستاذ يحاول التعرف على المحاليل سقط مفتاحه الحديدي في محلول كبريتات النحاس دون أن يشعر و بعد مدة تفاجأ أن لون المحلول الأزرق اختفى و أصبح اللون أخضرًا مع تشكل طبقة حمراء على الجزء المغمور من المفتاح وتأكله.

❖ **المطلوب :**

- 1- كيف نميز تجريبيا بين الماء المقطر و محلول كلور الزنك؟ .
- 2- في رأيك ما هي نواتج التحليل الكهربائي لمحلول كور الزنك التي سوف تظهر في المسريين A و B (الوثيقة1)؟
- 3- أ- ما تفسيرك لزوال اللون الأزرق لمحلول كبريتات النحاس و تشكل الطبقة الحمراء على الجزء المغمور من المفتاح؟
- ب- ما هي الأفراد الكيميائية المتفاعلة في هذه التجربة ؟
- ج- حاول كتابة المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل الكيميائي .

نص الوضعية: لتحضير غاز الكلور بعملية التحليل الكهربائي ، أحضر الأستاذ بعض المعدات و



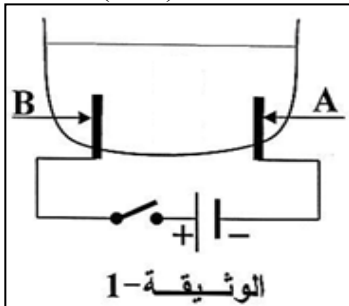
المحاليل : الماء المقطر (شفاف) ، محلول كلور الزنك(شفاف) ، محلول كبريتات النحاس (أزرق) ،مولد ، وعاء التحليل الكهربائي ، وبعض الكواشف .

عندما أحضرها للمخبر اكتشف أن بعض ملصقات المحاليل أصبحت غير واضحة ، و بينما الأستاذ يحاول التعرف على المحاليل سقط مفتاحه الحديدي في محلول كبريتات النحاس دون أن يشعر و بعد مدة تفاجأ أن لون المحلول الأزرق اختفى و أصبح اللون أخضرًا مع تشكل طبقة حمراء على الجزء المغمور من المفتاح وتأكله.

❖ **المطلوب :**

- 1- كيف نميز تجريبيا بين الماء المقطر و محلول كلور الزنك؟ .
- 2- في رأيك ما هي نواتج التحليل الكهربائي لمحلول كور الزنك التي سوف تظهر في المسريين A و B (الوثيقة1)؟
- 3- أ- ما تفسيرك لزوال اللون الأزرق لمحلول كبريتات النحاس و تشكل الطبقة الحمراء على الجزء المغمور من المفتاح؟
- ب- ما هي الأفراد الكيميائية المتفاعلة في هذه التجربة ؟
- ج- حاول كتابة المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل الكيميائي .

نص الوضعية: لتحضير غاز الكلور بعملية التحليل الكهربائي ، أحضر الأستاذ بعض المعدات و



المحاليل : الماء المقطر (شفاف) ، محلول كلور الزنك(شفاف) ، محلول كبريتات النحاس (أزرق) ،مولد ، وعاء التحليل الكهربائي ، وبعض الكواشف .

عندما أحضرها للمخبر اكتشف أن بعض ملصقات المحاليل أصبحت غير واضحة ، و بينما الأستاذ يحاول التعرف على المحاليل سقط مفتاحه الحديدي في محلول كبريتات النحاس دون أن يشعر و بعد مدة تفاجأ أن لون المحلول الأزرق اختفى و أصبح اللون أخضرًا مع تشكل طبقة حمراء على الجزء المغمور من المفتاح وتأكله.

❖ **المطلوب :**

- 1- كيف نميز تجريبيا بين الماء المقطر و محلول كلور الزنك؟ .
- 2- في رأيك ما هي نواتج التحليل الكهربائي لمحلول كور الزنك التي سوف تظهر في المسريين A و B (الوثيقة1)؟
- 3- أ- ما تفسيرك لزوال اللون الأزرق لمحلول كبريتات النحاس و تشكل الطبقة الحمراء على الجزء المغمور من المفتاح؟
- ب- ما هي الأفراد الكيميائية المتفاعلة في هذه التجربة ؟
- ج- حاول كتابة المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل الكيميائي .